

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

Bepotastine besilate 15mg(as Bepotastine 10.7mg)
(타리온점안액, 동아제약(주))

- ☐ **제형, 성분·함량 :**
 - 1ml 중 bepotastine besilate 15mg(as bepotastine 10.7mg)
- ☐ **효능 효과 :**
 - 알레르기결막염으로 인한 가려움증의 치료
- ☐ **약제급여평가위원회 심의일**
2013년 제1차 약제급여평가위원회 : 2013년 1월 24일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “알레르기결막염으로 인한 가려움증의 치료”에 허가받은 약제로, 신청품과 대체약제 간의 효과 차이가 있다고 보기 어렵고, 투약 비용이 저렴하여 비용 효과적이므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “알레르기결막염으로 인한 가려움증의 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 항히스타민 점안제가 다수 등재되어 있으므로, 대체가능성 등을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 직접적인 H1 수용체 억제와 비만세포로부터 히스타민 유리를 억제하는 안정화 작용을 가지는 국소작용 점안제로서, 일부 교과서에서 알레르기 결막염의 가려움증 치료제로 언급되고 있으며¹⁾, 임상진료지침에서는 검색되지 않음.
- 알레르기결막염의 치료로서 원인 항원제거 및 냉찜질, 혈관수축제, 항히스타민제, 비만세포안정제, 스테로이드제 등이 있으며, 최근 항히스타민 작용 및 비만세포 안정 효과 두 가지 기능을 가진 약물들이 개발되어 사용되고 있음²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾.
- 두 개의 3상, 이중-눈가림, 위약-대조 평행군 CAC⁶⁾ 모델 임상시험⁷⁾⁸⁾을 통합하여 알레르기결막염 이력이 있는 피험자를 대상으로 신청품(BBOS⁹⁾ 1.5%, n=78)과 위약 (n=79)의 눈 가려움증¹⁰⁾을 비교한 연구에서 신청품은 CAC 이후 3분과 투여 후 8시간이후 CAC-유발 눈 가려움증 감소에서 위약 대비 우월하였음($p < 0.0001$)¹¹⁾.
- 알레르기결막염의 이력이 있고 CAC에 재현 가능한 양성 반응이 있는 10세 이상의 피험자(n=107)를 대상으로 한 위약, BBOS 1.0%, 1.5%를 투여한 단일-기관, 무작위, 위약-대조 임상시험 연구에서, 신청품(BBOS 1.5%)은 투여 16시간 후 CAC-유발 눈 가려움증 감소에서 위약 대비 임상적 유효성과 통계적인 유의성($p \leq 0.001$)을 입증하였으며, 추가적으로 알려진 유발 눈물에 대한 이차 효과지표에서도 통계적으로 유의한 ($p \leq 0.0001$) 감소를 나타내었으나, 다른 일차 효과지표인 알레르기결막염 CAC 모델을 사용한 결막의 발적 감소에서는 임상적으로 유의한 차이(≥ 1.0 -U)를 나타내지 않음¹²⁾.
- 알레르기결막염 관련 눈 가려움과 코 증상을 동반한 환자 30명을 대상으로 신청품

(bepotastine besilate 1.5%) 1일 2회와 olopatadine hydrochloride 0.2% 1일 1회의 환자-지각 눈 가려움증, 코 증상, 점안 편의성을 비교하기 위한 무작위, 관찰자-눈가림, 단일-기관, 교차 연구¹³⁾에서, 눈 가려움 증상 개선과 관련, 아침에는 두 약제가 동등하게 효과적이었으며, 신청품은 저녁때 눈 가려움증 개선에는 유의하게 효과적이었으며 ($p=0.011$), 연구 종료시 하루동안 눈 가려움증 경감과 관련하여 63.3%의 환자가 신청품을 더 선호하였음($p=0.04$)¹⁴⁾.

- 신청품과 olopatadine 0.2% 각각의 지속성(16시간) 시험 결과가 크게 차이가 나지 않는 점 등을 고려시 신청품의 임상적 유용성이 olopatadine 제제와 비열등함¹⁵⁾¹⁶⁾

○ 비용 효과성

- 알레르기 결막염에 허가받은 동일 약리기전의 점안제인 azelastine HCl, epinastine HCl, olopatadine HCl, ketotifen fumarate 를 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품의 치료기간 당 투약비용은 ■■■원으로, 대체약제의 가중 치료기간 당 투약비용인 ■■■원보다 저렴함¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾.

○ 재정 영향²¹⁾

- 해당 약제의 대상 환자수는 약 ■■■명이고²²⁾, 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원이 되고²⁴⁾, azelastine HCl, epinastine HCl, olopatadine HCl, ketotifen fumarate 의 대체로²⁵⁾ 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■원, 3차년도에 약 ■■■원 감소될 것으로 예상됨²⁶⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국에 등재 되어있음.

Reference

- 1) Ferri: Ferri's Clinical Advisor 2013, 1st ed.
- 2) 각막 제2판, 한국외안부연구회 편
- 3) 대한안과학회 [redacted]
- 4) Care of the patient with conjunctivitis. 1995 (revised 2002; reviewed 2009). American Optometric Association – Professional Association.
- 5) Conjunctivitis. Limited revision. 1998 Sep (revised 2011 Sep). American Academy of Ophthalmology – Medical Specialty Society.
- 6) CAC: conjunctival allergen challenge
- 7) Abelson MB et al. Time to onset and duration of action of the antihistamine bepotastine besilate ophthalmic solutions 1.0% and 1.5% in allergic conjunctivitis: a phase III, single-center, prospective, randomized, double-masked, placebo-controlled, conjunctival allergen challenge assessment in adults and children. Clin Ther. 2009 Sep;31(9):1908–21.
- 8) Macejko TT et al. Multicenter clinical evaluation of bepotastine besilate ophthalmic solutions 1.0% and 1.5% to treat allergic conjunctivitis. Am J Ophthalmol. 2010 Jul;150(1):122–127.
- 9) BBOS: bepotastine besilate ophthalmic solution
- 10) 임상시험 피험자가 표준화된 척도(0–4U)를 사용하여 눈 가려움을 등급화 하여 나타냄
- 11) Meier EJ et al. Integrated phase III trials of bepotastine besilate ophthalmic solution 1.5% for ocular itching associated with allergic conjunctivitis. Allergy and Asthma Proc 33:265–274, 2012
- 12) Williams JJ et al. Prolonged effectiveness of bepotastine besilate ophthalmic solution for the treatment of ocular symptoms of allergic conjunctivitis. J Ocul Pharmacol Ther. 2011 Aug;27(4):385–93. Epub 2011 Jun 7.
- 13) 신청품(1일2회) 또는 olopatadine(1일1회)을 14일간 투여하고, 다음 7일의 wash-out 기간 동안 보존제 없는 인공눈물을 1일2회 투여하고, 다음 14일간 다른 치료제로 교차투여함.
- 14) McCabe CF et al. Comparative efficacy of bepotastine besilate 1.5% ophthalmic solution versus olopatadine hydrochloride 0.2% ophthalmic solution evaluated by patient preference. Clin Ophthalmol. 2012;6:1731–8.
- 15) Richard L Lindstrom, MD. The Expanding Picture of the Clinical Utility of BEPREVE (Bepotastine Besilate Ophthalmic Solution) 1.5 % in the Treatment of Itch Associated with Allergic Conjunctivitis. US Ophthalmic Review, 2011;4(2):101.3
- 16) 대한안과학회 [redacted]
- 17) 대체약제의 단위비용은 2011년 연간 주성분별 가중평균가에 기등재 목록정비 인하 최종 약가를 반영함 [근거: 신약가치반영 단기방안 [redacted]].
- 18) 대개 증상 완화를 위해 10~14일의 치료기간이 필요하므로 [근거: 대한안과학회 [redacted]] 2주(14일) 간의 투약비용을 비교함. 급성질환인 경우 규격단위를 고려하여 투약비용을 산출함 [근거: 신약 등 협상 대상약제의 세부평가기준].
- 19) 일회용 약제는 제품에 따라 허가증의 사용상 주의사항을 참고하여 한번 쓰거나 12시간 경과 후 버리는 것으로 계산함. 다회용의 경우는 포장단위를 감안하여 투약비용을 계산하였으며, 포장단위가 여러 가지인 약제의 경우 다수의 품목이 등재된 포장단위를 기준으로 함.
- 20) 대체약제 투약비용은 2011년도 연간 건강보험 청구자료 분석결과 상병코드 [redacted](결막염)의 보정 청구량 비율로 가중함

- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) 건강보험 청구자료에서 상병코드 ■■■■(결막염)으로 항히스타민 점안제(azelastine HCl, epinastine HCl, olopatadine HCl, ketotifen fumarate)를 투여받은 환자수. ■■■■
- 23) 제약사제출 예상사용량 (1차년도:■■■■통, 2차년도 ■■■■통, 3차년도 ■■■■통)
- 24) 절대재정 소요금액 = 제약사 제시 년도별 예상사용량(5ml/통) × 신청품의 투약비용(■■■■원 /5ml/통)
- 25) 전년도 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 후 청구비중과 동일하다고 가정함.
- 26) 재정증감액 = 제약사 제시 년도별 예상사용량 × {신청품의 투약비용(■■■■원) - 대체약제의 투약비용(■■■■원)}